

บทที่ 8

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทำงานและทดลองระบบเพื่อให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ กล่าวคือ

1. ระบบสามารถรับและส่งข้อมูลได้ถูกต้องทุกประการ
2. ระบบมีประสิทธิภาพในด้านของความเร็วในการรับและส่งข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง Home node (PC->Master->Slave->Home / Home->Slave->Master->PC) มีความเร็วสูงสุดที่ 70 Millisecond
3. ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยของข้อมูล เพราะมีการเข้ารหัสก่อนที่จะส่งข้อมูลออกไปยังเครือข่าย โดยใช้อัลกอริทึมแบบ DES มีกุญแจรหัสขนาด 8 บิต
4. ระบบเครือข่ายมีความเชื่อถือได้ เพราะมีการทำการตอบรับสัญญาณ และการกำหนดช่วงเวลาตอบกลับ (Request time) ถ้าหากวงจรมีความผิดปกติ หรือสายสัญญาณถูกตัดขาด จะเกิด Request time out ทำให้ทราบได้ทันที
5. โปรแกรมซึ่งใช้ควบคุมระบบมีความปลอดภัย เพราะผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมี account ในฐานข้อมูลเท่านั้น
6. การโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี ง่ายต่อความเข้าใจ ทำให้ง่ายต่อการนำไปศึกษาและพัฒนาต่อ
7. การออกแบบวงจร Hardware ในส่วน Home node โดยการเพิ่ม decoder ให้กับสัญญาณ Control ทำให้สามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจจับ ได้มากขึ้นหลายเท่า

สำหรับปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานนั้น สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

1. ปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์ Hardware

เนื่องจากอุปกรณ์ Hardware ที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด เป็นการนำบอร์ดไปปลา และวางสาย ด้วยการบัดกรีเอง ทำให้เป็นบ่อยครั้งที่พบปัญหาการทำงานไม่เป็นไปตามที่โปรแกรมไว้ เพราะสายที่วางไว้หลุด

2. IC บางเบอร์ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่า มี IC หลายชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถใช้เข้ากับโครงงานนี้ได้ เช่น IC MAX3162/3163 ซึ่งเป็น Protocol Converter สามารถแปลงสัญญาณไฟจากมาตรฐาน RS-485 ไปเป็น RS-232 หรือจาก RS-232 เป็น RS-485 ได้ แต่จากการสอบถามร้านขาย IC ในประเทศไทย พบว่า ไม่มีมีการนำเข้ามาจำหน่าย ดังนั้น ถ้าหากมีการพัฒนาต่อไป ผู้จัดทำจึงอยากให้ศึกษา IC ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนั้น ยังมี IC ที่ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณเป็นอนุกรมมาตรฐาน RS-485 ที่ต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ถึง 256 อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดจำกัดของการรองรับ อุปกรณ์บนเครือข่ายได้ถึง 255x 255 Node

3. ปัญหาจากการศึกษาโปรแกรมภาษา Assembly ทำได้ลำบากมาก

เพราะตัวโครงสร้างของ Assembly ทำให้ยากต่อการศึกษาที่ผู้ที่ต้องการศึกษาโปรแกรมจะเข้าใจได้ ผู้จัดทำได้ตัดสินใจในการ โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาซี เพราะมีโครงสร้างภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ และผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อสามารถศึกษาได้

แต่ถึงอย่างไร โครงงานนี้ก็เสร็จ สมบูรณ์และเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ